

Traitement d'images

Couleur

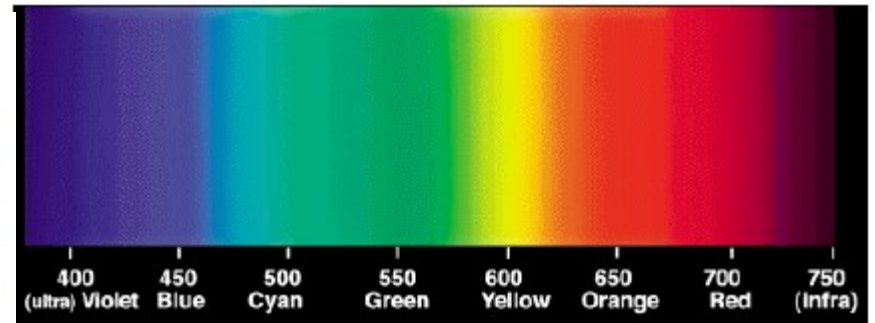
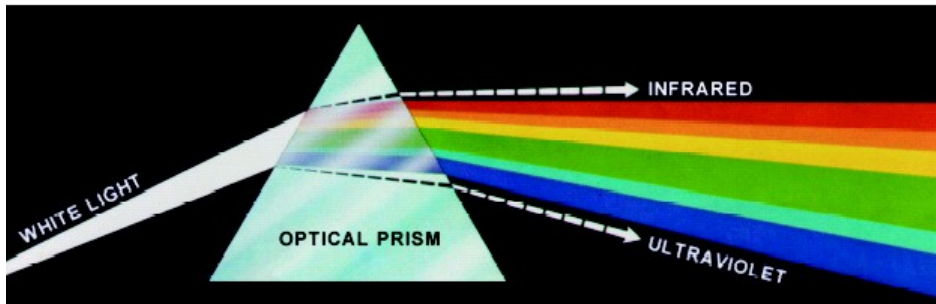


Introduction

- Pour voir une scène et ses objets, nous avons besoin de lumière. *Sinon, tout est noir.*
- Comment se comporte la lumière lorsqu'elle touche une surface ?
- Quelle est l'influence des propriétés de la surface ?
- Notre première perception de la lumière est la couleur. *Mais pas la seule.*

Introduction

- Intérêt de la couleur
 - segmentation et reconnaissance simplifié
 - plusieurs informations par pixels au lieu d'une seule
- Images multi-spectrales
 - Chaque pixel enregistre l'information issue d'une bande spectrale. On obtient des images couleur à partir, par exemple, des 3 bandes dans le spectre visible.
 - On peut construire des appareils (exemple : spectromètre) pour voir les bandes hors du visible (rayons X, infrarouge, ondes radio).





Importance de la couleur

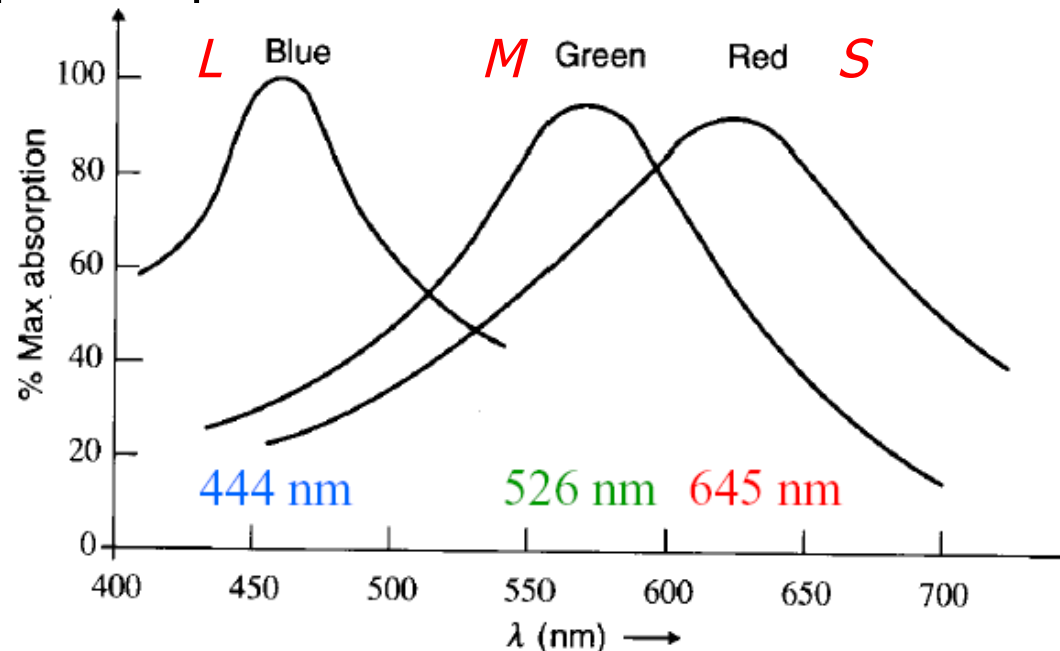
Observez cette liste et dites la **COULEUR**
de chaque mot, pas le mot lui-même

JAUNE	BLEU	ORANGE
NOIR	ROUGE	VERT
VIOLET	JAUNE	ROUGE
ORANGE	VERT	NOIR
BLEU	ROUGE	VIOLET
VERT	BLEU	ORANGE

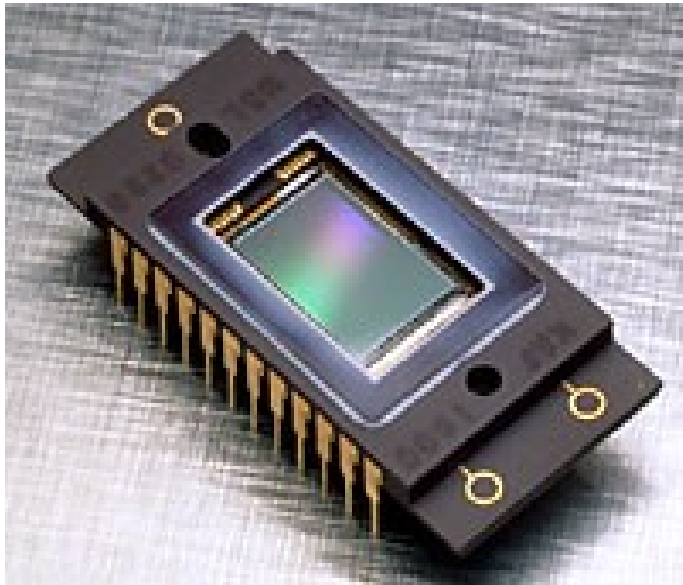
la partie droite de votre cerveau
essaye de dire la couleur
alors que la partie gauche
insiste pour lire le mot

L'humain et la couleur

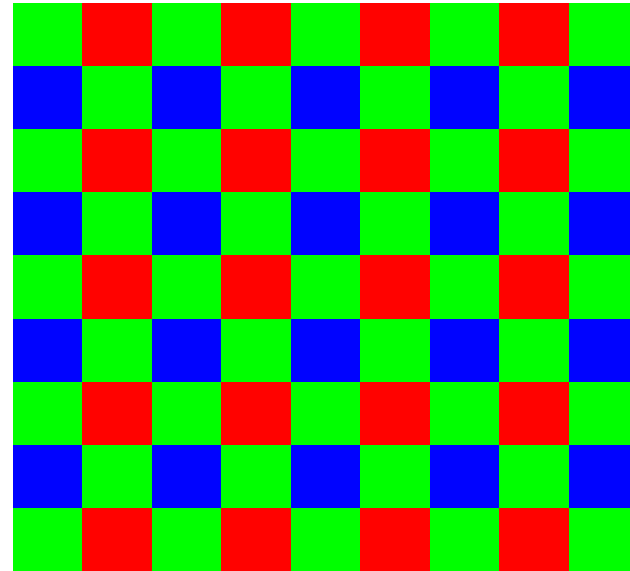
- Chez l'humain, la couleur est perçue dans l'oeil via les cônes.
- Il y en a trois types : **L**ow, **M**edium and **S**upra-Frequency.
 - *Par abus, on parle de cônes Rouge, Vert et Bleu.*
- La transformation entre stimuli des cônes et perception de la couleur est un phénomène qui n'est pas encore bien modélisé.



La caméra et la couleur

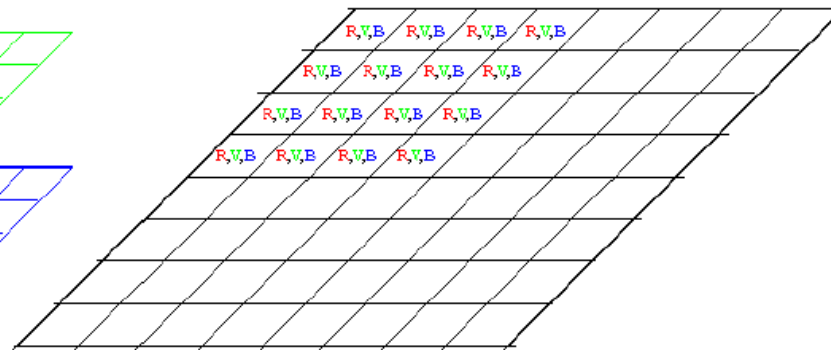
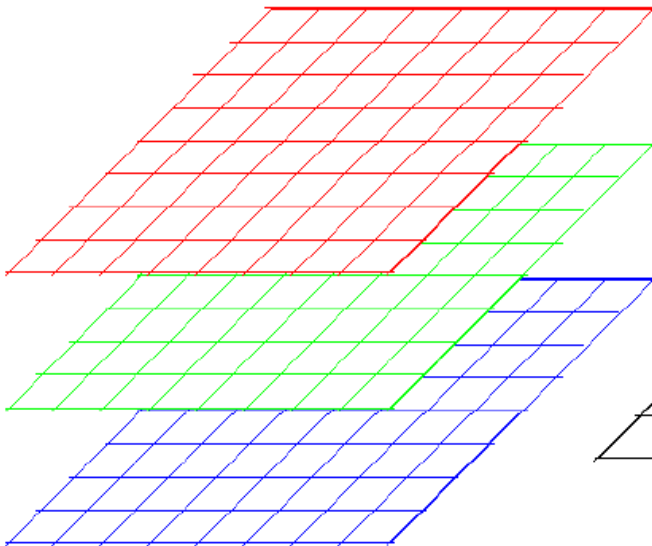
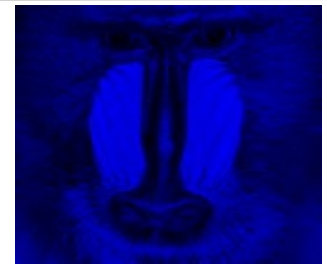


KAF-1600 - Kodak.



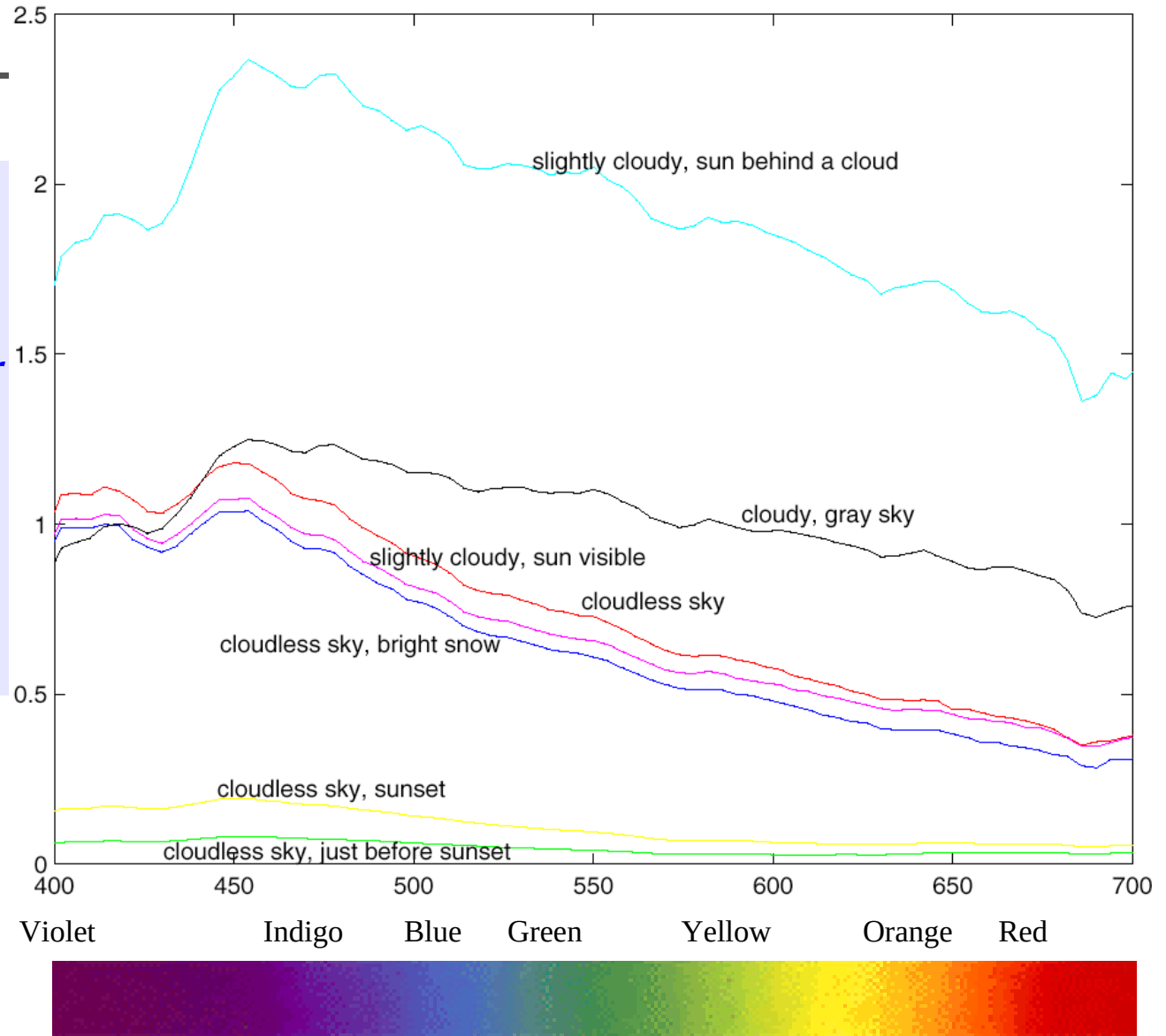
*Répartition des capteurs
couleurs dans un capteur CCD*

Représentation Rouge-Vert-Bleu



Couleurs des scènes naturelles

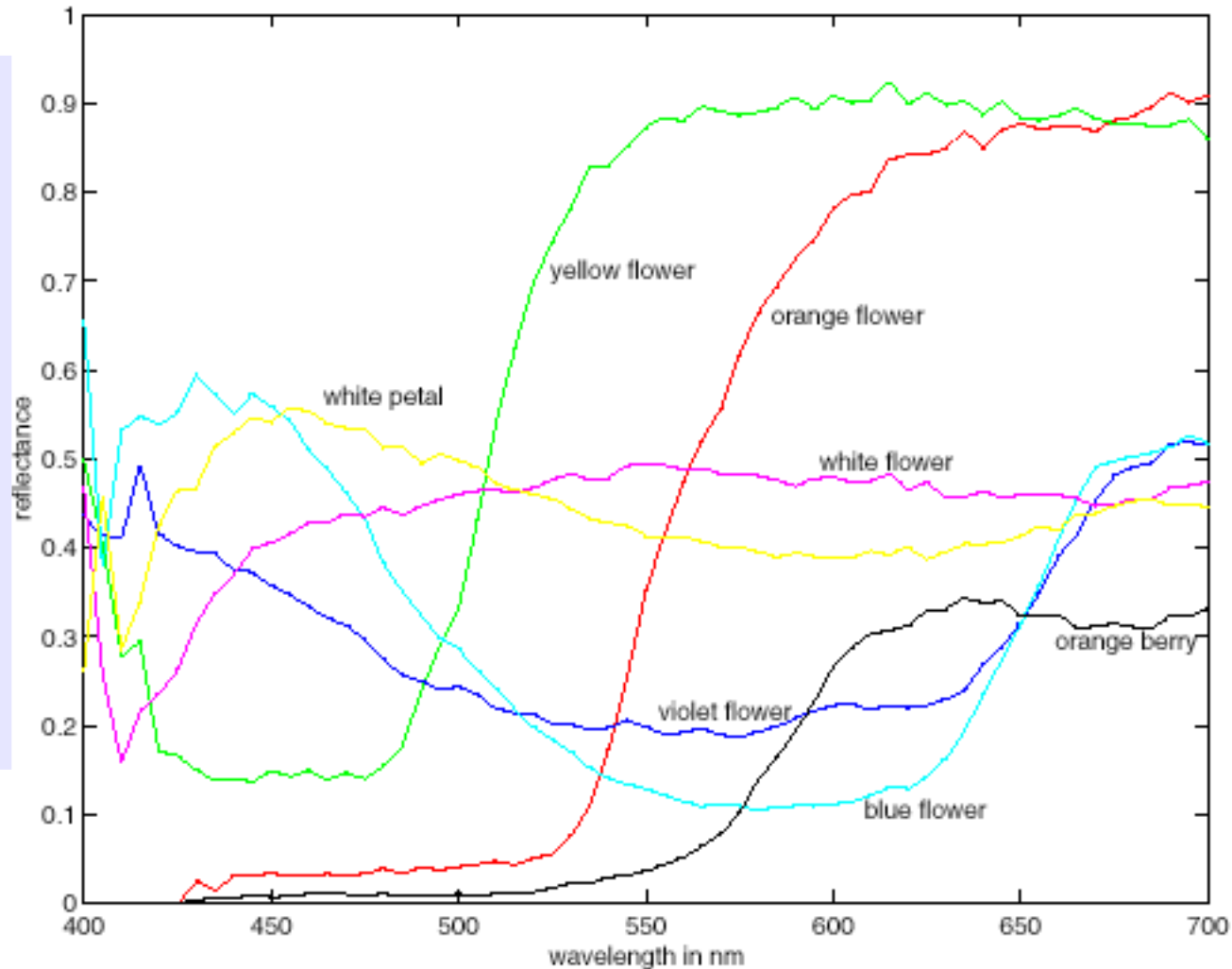
Selon les conditions, les couleurs observées dans une scène peuvent varier beaucoup. Cela compliquera les traitements.



Albédo et perception des couleurs

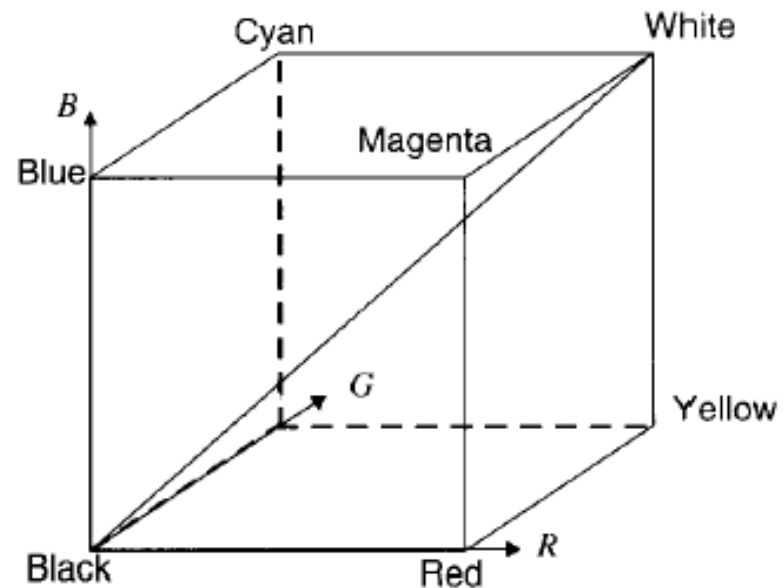
Lorsque nous percevons une couleur, en réalité cela correspond à une fonction s'étalant sur toutes les fréquences.

Cette fonction se nomme **Albédo spectral**.



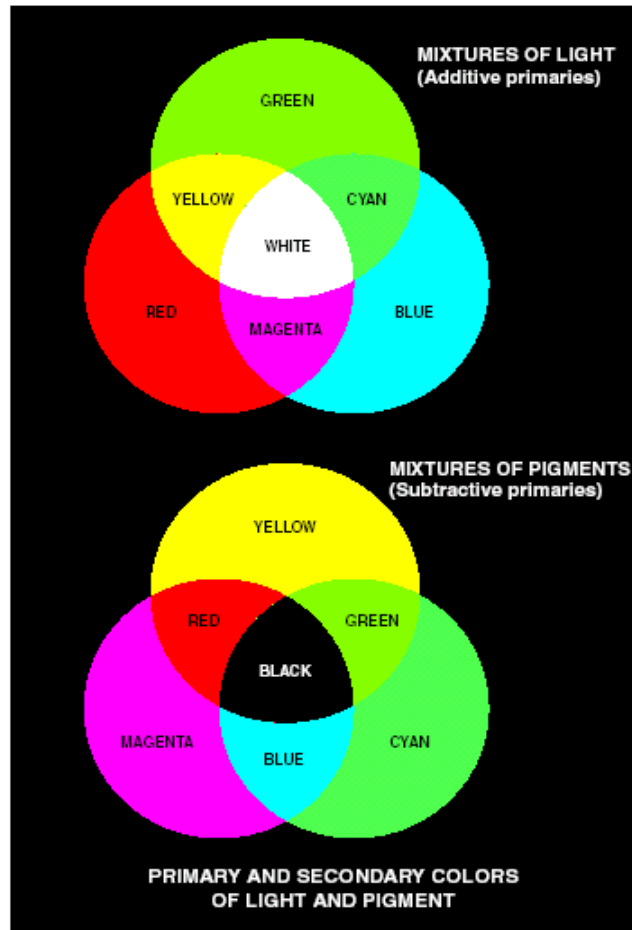
Représentation en couleurs primaires

- Représentation en couleurs primaires **Rouge-Vert-Bleu**
 - Forme additive des couleurs (pour l'affichage à l'écran)
 - Pour une teinte de gris : $R=V=B$
- Représentation en couleurs primaires **Cyan-Magenta-Jaune**
 - Forme soustractive des couleurs (impression sur papier)
 - On soustrait du blanc plutôt que d'ajouter au noir comme en RVB.
 - $CMJ = 1 - RVB$



Addition/soustraction de couleurs

Le modèle **additif** (haut) est utilisé pour l'affichage à l'écran tandis que le modèle **soustractif** (bas) sert surtout pour l'imprimerie sur papier.



a
b

FIGURE 6.4 Primary and secondary colors of light and pigments. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)



Segmentation couleur

- La couleur est analysée comme trois composantes
- L'ajout de composantes couleurs permet de compléter et d'améliorer les résultats
 - Exemple : seuillage seulement si les trois, ou 2 sur 3, composantes couleurs sont supérieures à un seuil
 - Exemple : ajout des contours détectés dans les trois plans couleurs

Traitement d'une image couleur

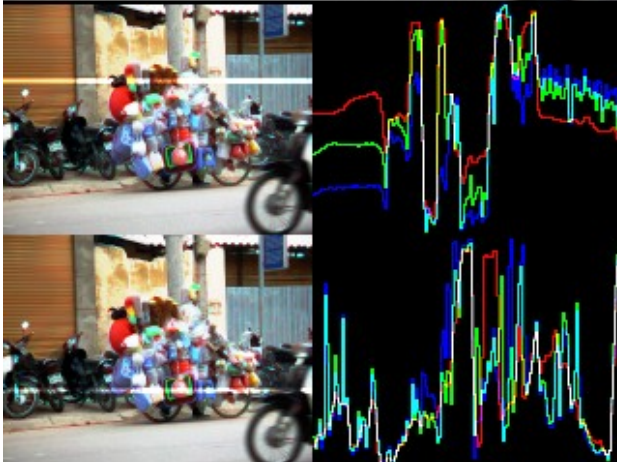
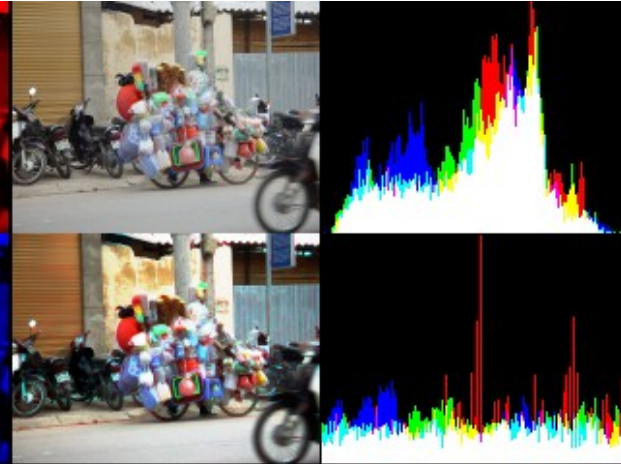
Image originale



Décomposition RVB



Histogramme



Profil d'intensité



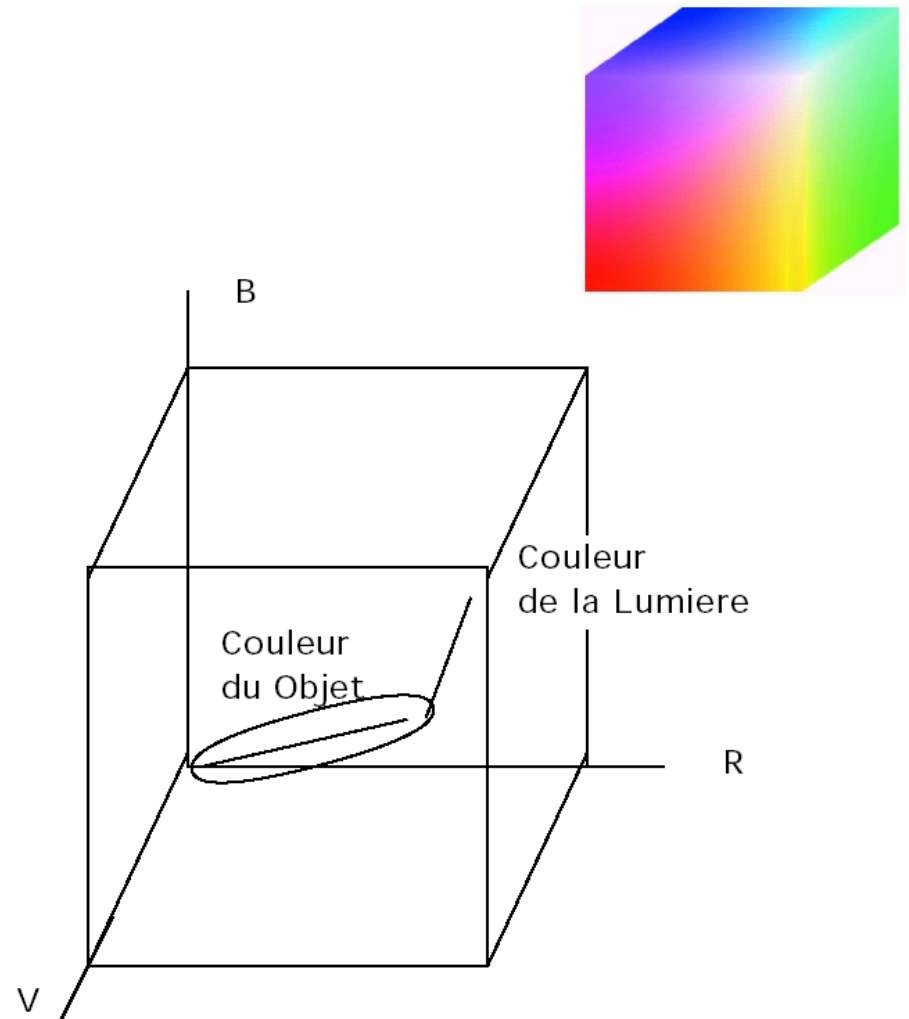
Gradient Sobel



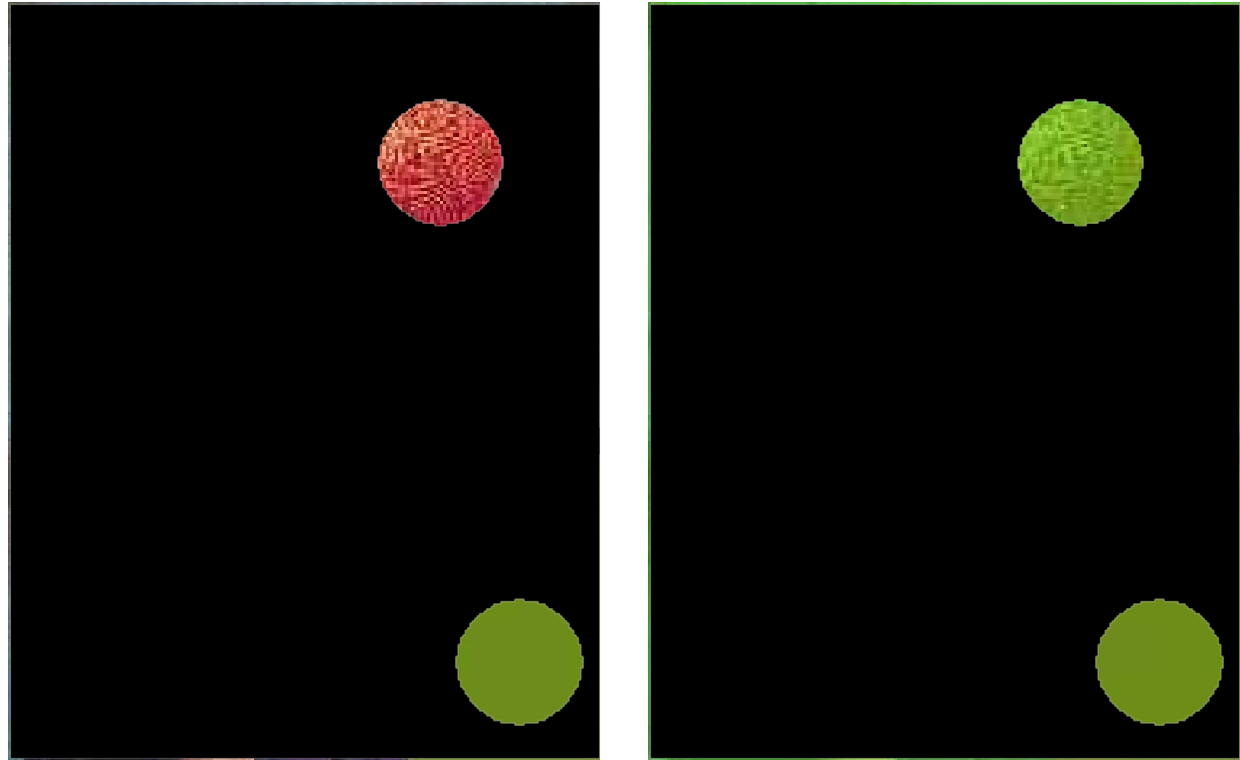
Segmentation

Histogramme couleur 3D

- On peut détecter la couleur d'un objet en construisant un histogramme 3D RVB
- On alloue un tableau 3D de taille N (exemple : $N=32$) pour réduire la taille de l'histogramme
- Pour chaque pixel, on incrémente la case associée de l'histogramme

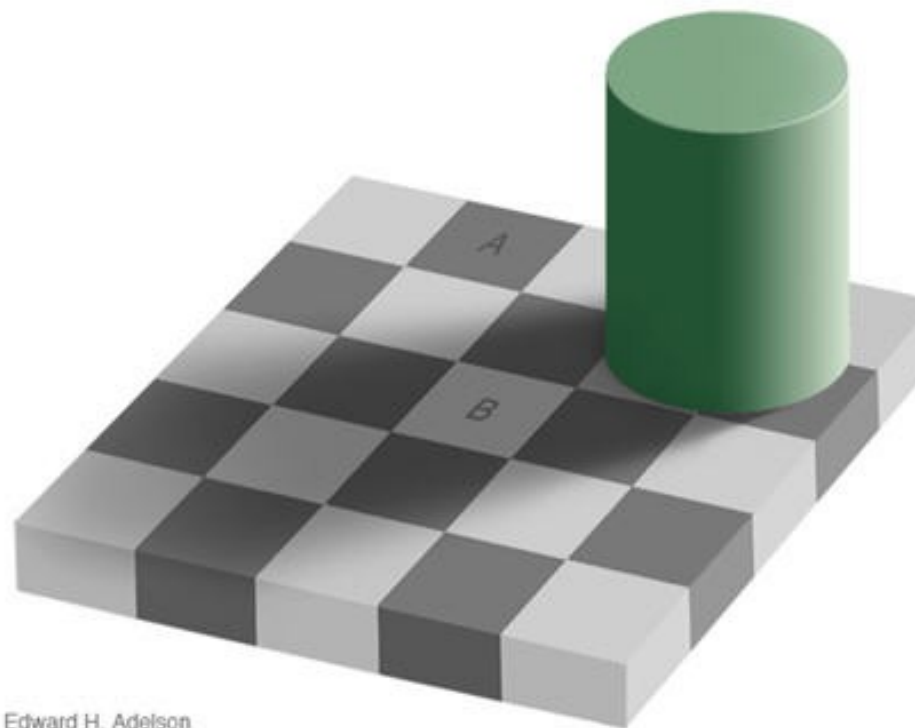


Reconnaître avec la couleur

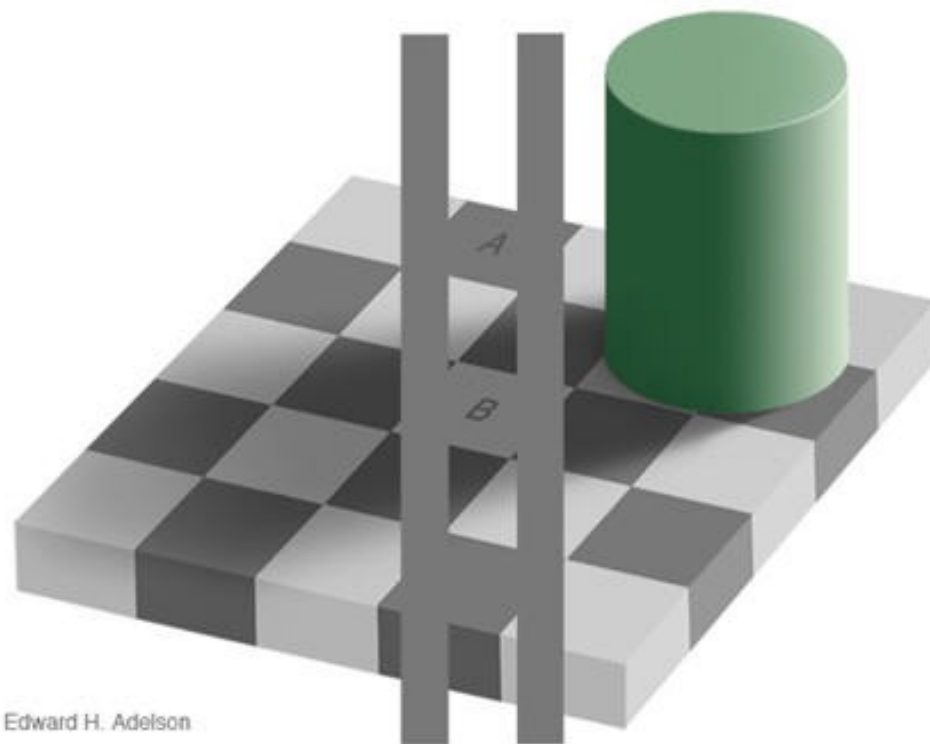


L'humain reconnaît facilement le contenu de l'image. En échantillonnant les couleurs automatiquement, c'est plus difficile.

Couleurs et ombrage



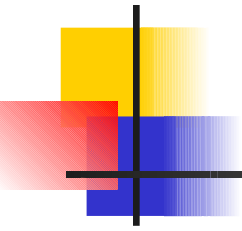
Edward H. Adelson



Edward H. Adelson

Est-ce que les carreaux A et B sont de même couleurs ou non ?

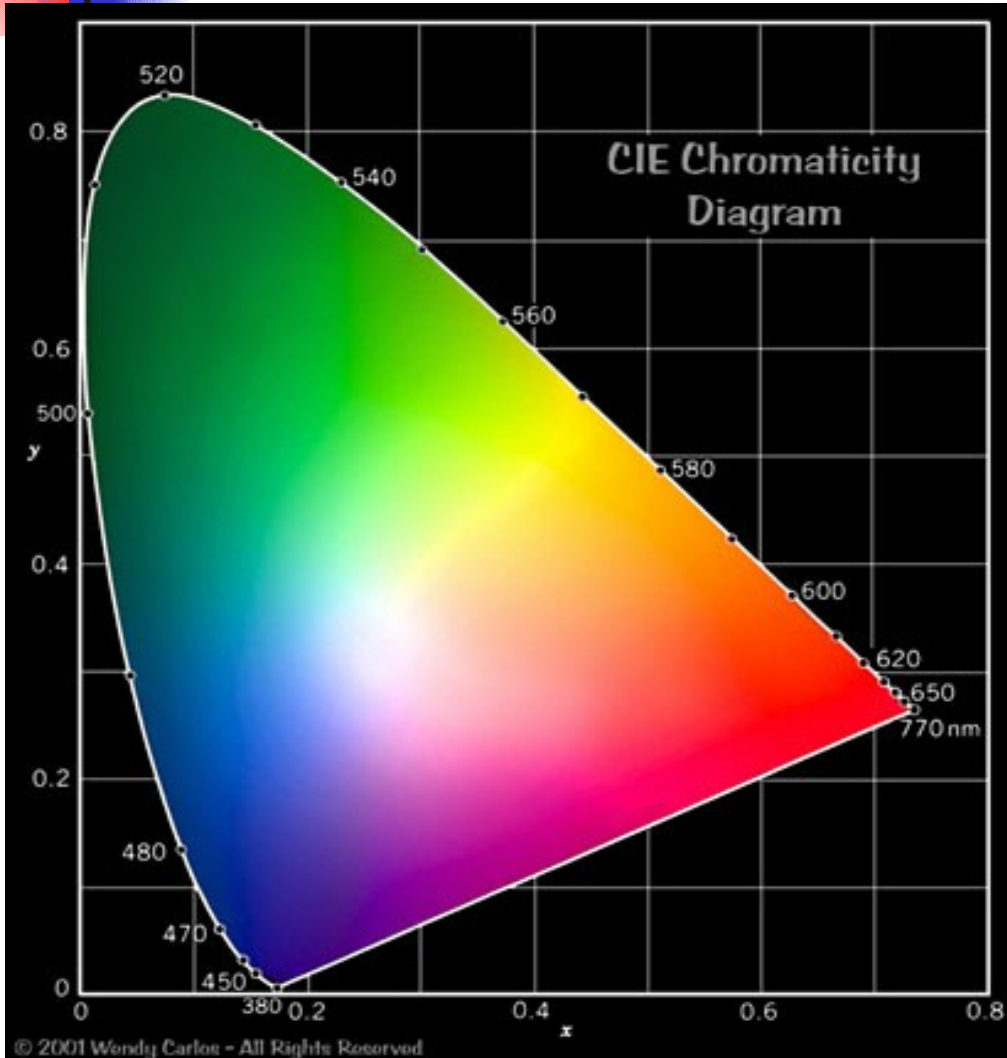
Réponse : oui



Espaces couleurs

- Il existe de nombreux espaces pour représenter les couleurs
- RGB est le plus commun en informatique
 - Facilité d'implémentation matérielle pour l'affichage des couleurs
 - Pas le meilleur pour le traitement des couleurs
- Nous choisirons parfois un meilleur codage pour améliorer les résultats

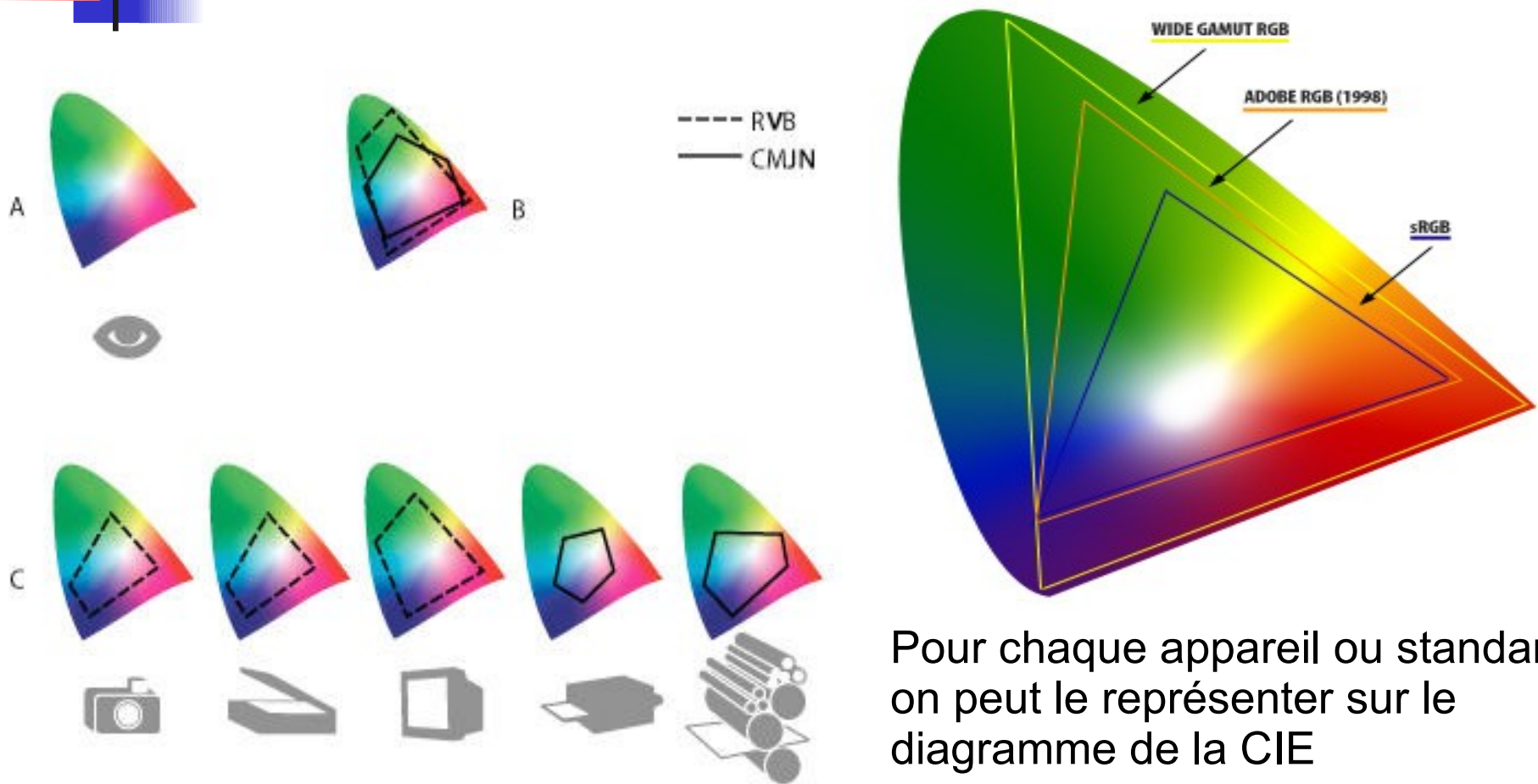
Diagramme de la C.I.E.



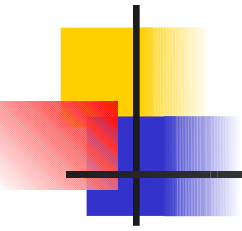
Les couleurs ont été codifiées et standardisées en 1931 par la Commission Internationale de l'Eclairage

Ce standard est utilisé pour comparer toutes les implémentations et représentations des couleurs qui existent

Représentation sur le diagramme CIE

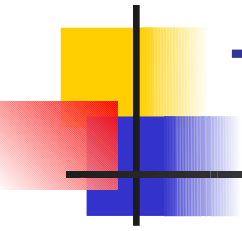


Pour chaque appareil ou standard, on peut le représenter sur le diagramme de la CIE



Espaces couleurs

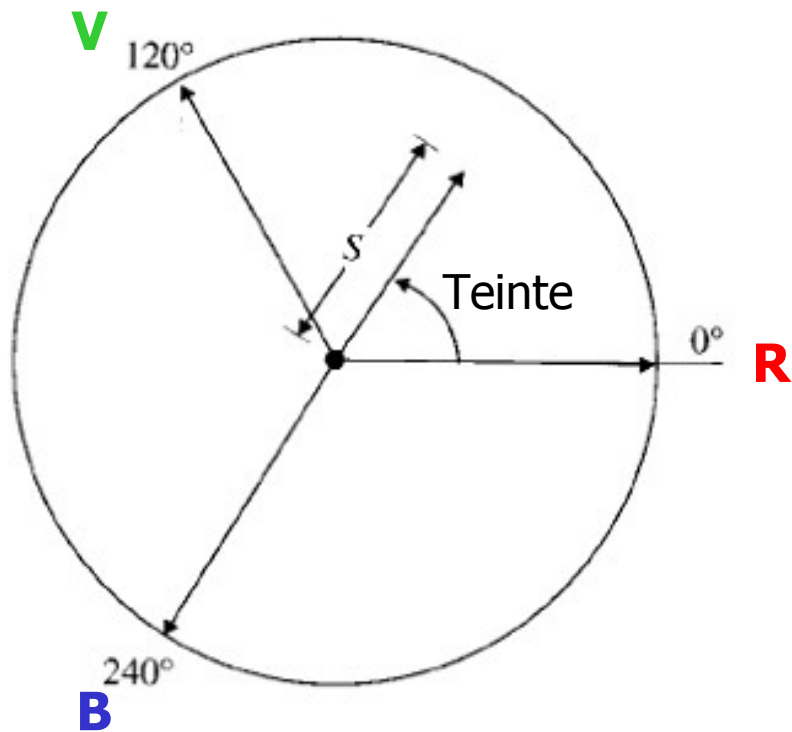
- Il existe trois manières de classer les couleurs :
 - Approche purement physique
 - RVB, XYZ, ...
 - Approche purement visuelle
 - Munsell, TSV, ...
 - Approche physique, mais corrigée par la psychométrie
 - LAB, LUV, ...



Teinte-Saturation-Valeur

- La représentation **Teinte-Saturation-Valeur** (TSV) est une représentation utile pour la segmentation et la reconnaissance
 - Conversion non-linéaire
 - Représentation visuelle de la couleur
 - En anglais : *Hue-Saturation-Value (HSV)* (*HSL est proche aussi*)
- On sépare pour un pixel
 - L'*intensité* du pixel (*valeur*)
 - La *couleur* du pixel (*teinte + saturation*)
- On n'a pas cette séparation dans le codage RVB
 - En RVB, les trois informations ne sont pas entièrement décorrélées

Représentation TSV (HSV)



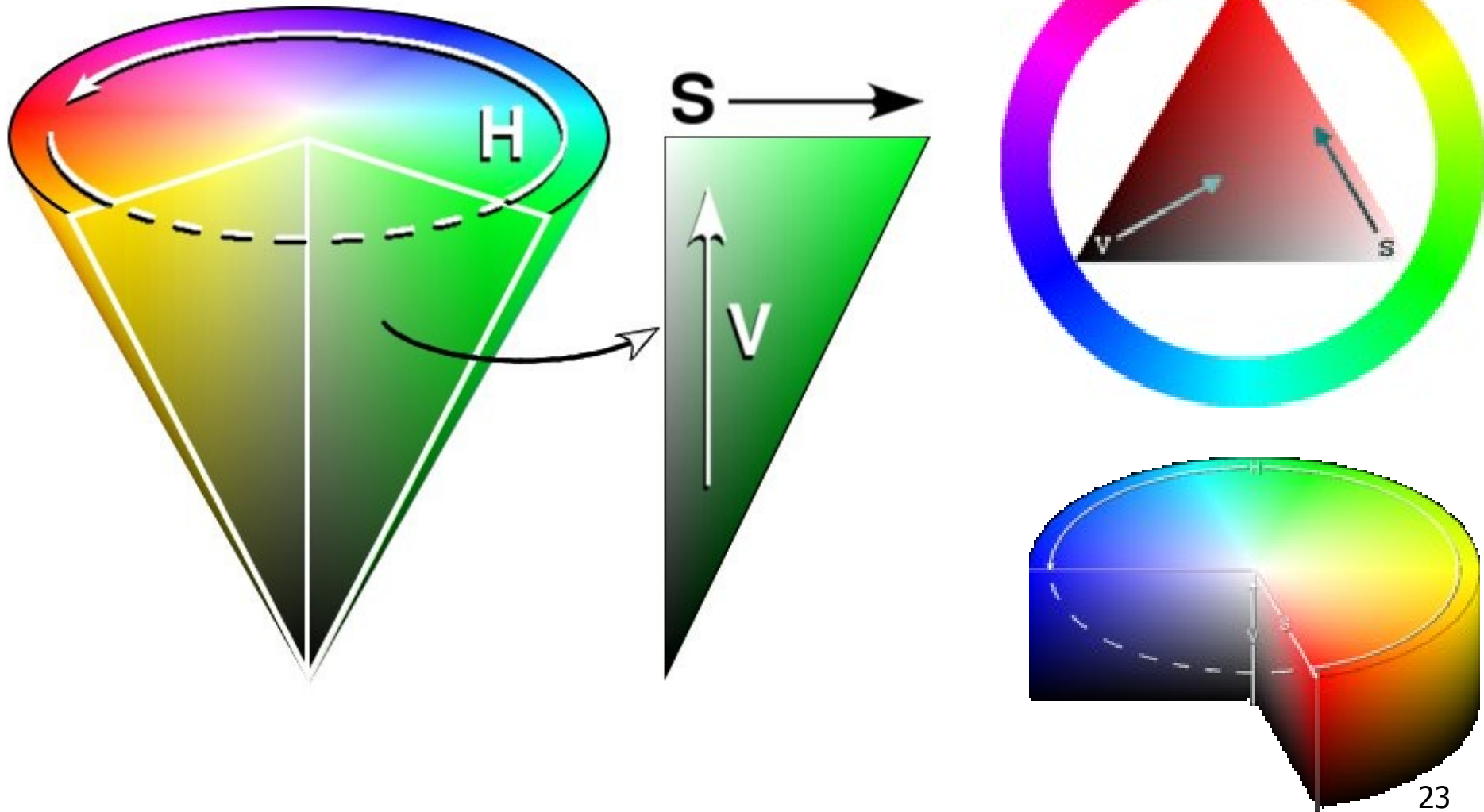
- La **Teinte (H)** est codée comme un angle entre 0 et 360
- La **Saturation (S)** est codée comme un rayon entre 0 et 1
 - $S = 0$: gris
 - $S = 1$: couleur pure
- **Valeur (V)** = MAX (Rouge, Vert, Bleu)

Formules de conversion :

fr.wikipedia.org/wiki/Teinte_Saturation_Valeur

Note : on trouve dans la littérature différentes définitions plus ou moins équivalentes de TSV

Différentes possibilités pour TSV (HSV)



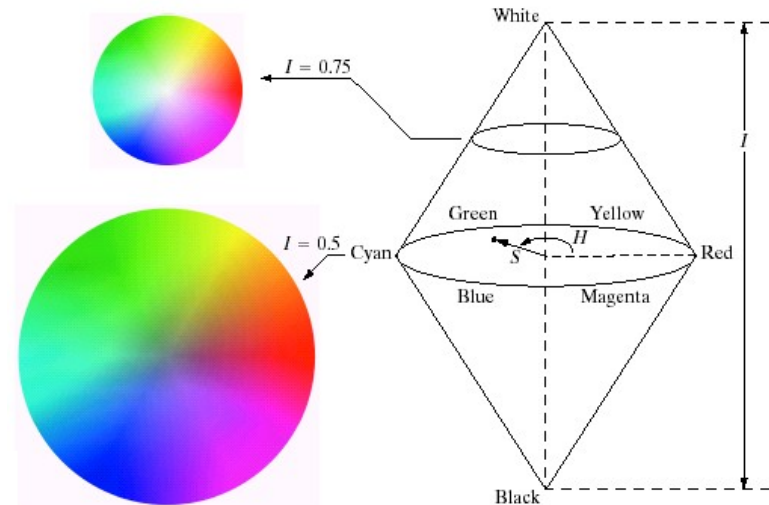
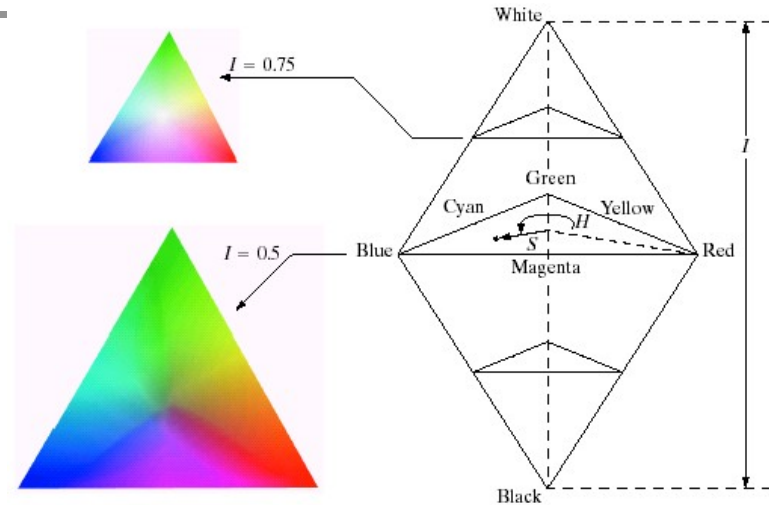
Modèles luminance/couleur

a
b

FIGURE 6.14 The HSI color model based on (a) triangular and (b) circular color planes. The triangles and circles are perpendicular to the vertical intensity axis.

Autres exemples...

Il existe plusieurs modèles de représentation (en cône, cylindrique, polygonale, ...) séparant luminance et couleur d'un pixel



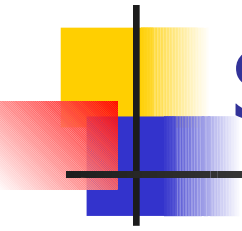
Effet de la saturation



Gauche : image originale

Centre : diminution de 20% de la saturation

Droite : augmentation de 20% de la saturation



Segmentation TSV

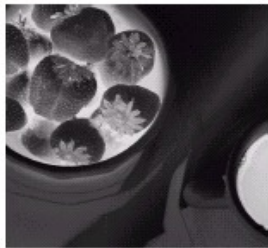
- Si on connaît la couleur de l'élément que l'on recherche, il suffit de la modéliser par un intervalle de **Teinte**
- Attention, c'est un angle (valeur périodique)
 - Teinte < 60° ne veut rien dire
 - *Est-ce que 350° est plus petit ou plus grand que 60° ?*
 - Mettre un intervalle : 350° < Teinte < 60° (par exemple)
- Cet intervalle est valide si Saturation > seuil (sinon teinte de gris)
- Ceci est indépendant de la **Valeur**, qui est plus sensible aux conditions d'éclairage

Décomposition couleurs

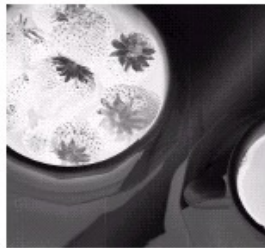


Full color

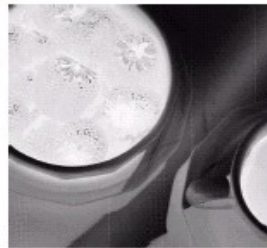
FIGURE 6.30 A full-color image and its various color-space components. (Original image courtesy of Med-Data Interactive.)



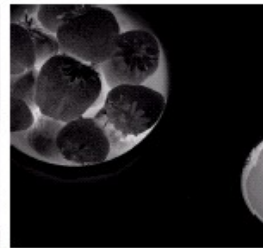
Cyan



Magenta



Yellow



Black



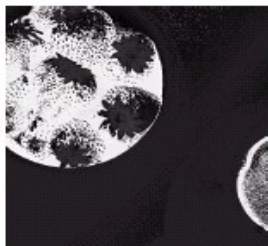
Red



Green



Blue



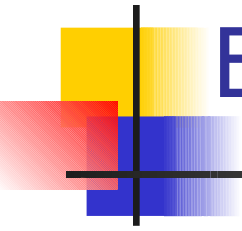
Hue



Saturation



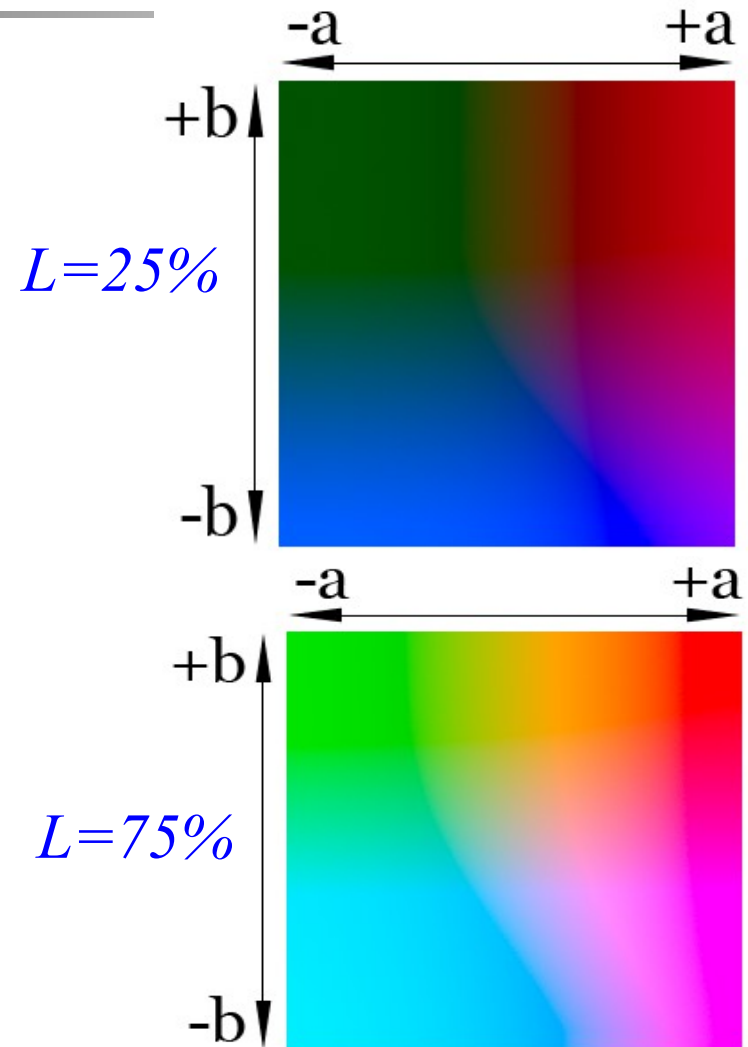
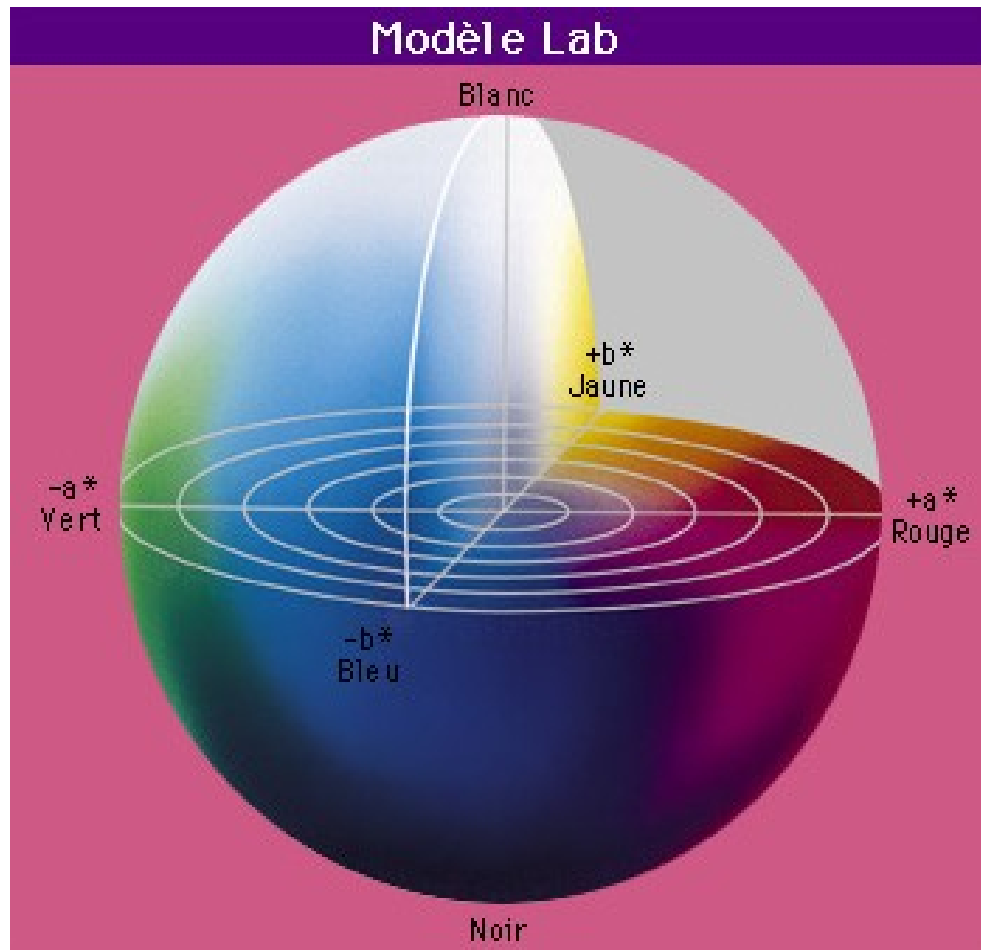
Intensity



Espace de couleurs Lab ($L^*a^*b^*$)

- Le système CIE **Lab** (ou parfois **$L^*a^*b^*$**) est fondé sur une étude de la vision humaine
 - indépendant de tout procédé de reproduction
 - présente les couleurs réellement perçues par l'œil humain
- Les couleurs sont définies par 3 valeurs
 - **L** est la luminance, qui va de 0% (noir) à 100% (blanc)
 - **a^*** représente un axe allant du vert (valeur négative) au rouge (valeur positive)
 - **b^*** représente un axe allant du bleu (valeur négative) au jaune (valeur positive)

Espace de couleurs Lab ($L^*a^*b^*$)





Références

(voir aussi la page web du cours)

- Marc Pollefeys, Class 5 Color, Comp256 Computer Vision, University of North Carolina at Chapel Hill (USA).
 - <http://www.cs.unc.edu/Research/vision/comp256/vision05.ppt>
- James L. Crowley, Vision par ordinateur, INP Grenoble (France).
 - <http://www-prima.inrialpes.fr/Prima/jlc/Courses/Courses.html>
- Jean-Marc Breteau. Cours de colorimétrie. Université du Maine (France).
 - http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M7G5_JMBreteau/co/M7G5.html
- Benjamin Talmant et Xavier Lerouvreur. Les espaces de couleur RVB et Lab, de « Nuées dynamiques pour quantifier une image en couleur, dans l'espace RVB ou dans l'espace Lab? ». Projet de MTI, ENST (Paris, France)
 - http://www.tsi.enst.fr/tsi/enseignement/ressources/mti/RVB_ou_LAB/html/colorspace.html
- Wikipédia. CIE Lab.
 - http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CIE_Lab&oldid=44525016
- Arnaud Baudry, L'Internaute. Dossier « Domptez les couleurs de vos photos » (07/10/2008).
 - http://www.linternaute.com/photo_numerique/tirage-photo/test/domptez-les-couleurs-de-vos-photos/domptez-les-couleurs-de-vos-photos.shtml